

20. MIRROR ve simetrik çizim

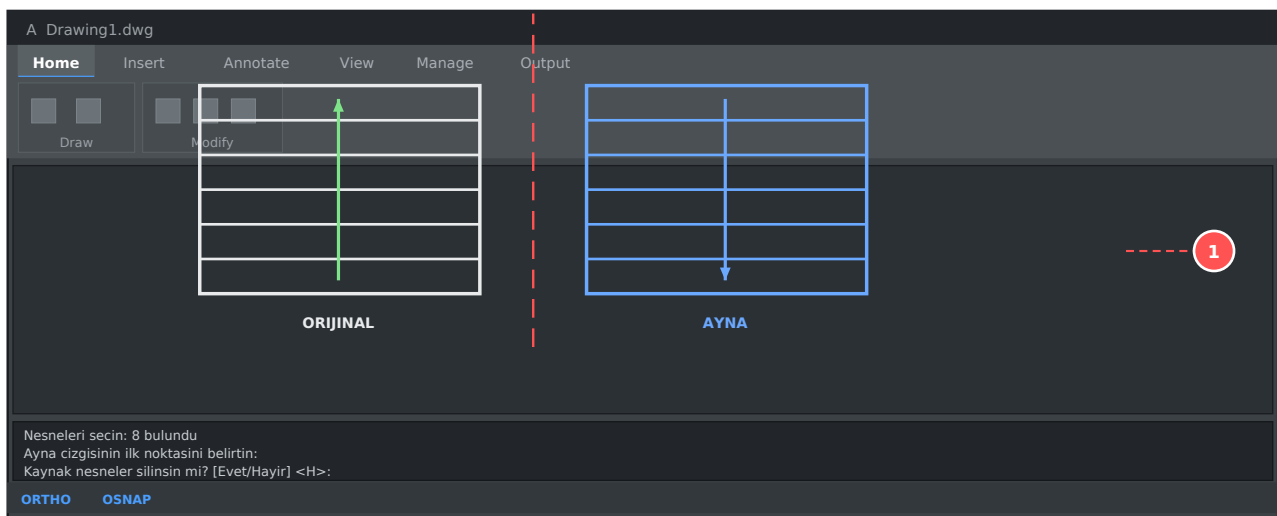
AutoCAD 2D — Temelden İleri Seviyeye · 4. Düzenleme Komutları · 12 dakika

Bu ders bittiğinde ne bileceksin

- Simetrik geometrileri yarı sürede çizmeyi
- MIRRTEXT ayarı — yazıların ters dönmesini engellemeyi
- Çift aynalama ile dört yönlü simetri
- MIRROR ile ROTATE arasındaki kritik farkı

MIRROR (MI) — aynalama

Simetrik geometrileri iki kez çizmek yerine bir kez çizip aynalamak hem hızlıdır hem hatasızdır.



Merdiven kolu aynalandı — çıkış oku da ters döndü

Komut: MI
 Nesneleri secin: (sec) -> Enter
 Ayna çizgisinin ilk noktasını belirtin: (tikla)
 Ayna çizgisinin ikinci noktasını belirtin: (tikla)
 Kaynak nesneler silinsin mi? [Evet/Hayır] <H>:
 H (Hayır) -> orijinal kalsın <- EN YAYGIN
 E (Evet) -> orijinali sil, sadece ayna kalsın

IPUCU

Ayna çizgisini belirlerken ORTHO açık (F8) olsun — tam yatay/dikey eksen elde edersin. Eğik ayna eksenleri nadiren istenir.

Ayna eksenini nasıl seçilir?

- Simetri eksenini belliye iki ucunu tıkla
- Bir kenarın ortasından geçmeli ise OSNAP -> MID kullan
- Ayna eksenini çizilmiş bir nesne olmak zorunda değil — sadece iki nokta yeter
- Belirli mesafeden aynalanacaksa önce yardımcı çizgi çiz

MIRRTEXT — yazı sorunu

DIKKAT

Aynalanan nesnelerin içinde yazı varsa, **MIRRTEXT** değişkenine bağlı olarak yazılar da ters dönebilir. Bu istenmeyen bir durumdur.

Komut: MIRRTEXT

MIRRTEXT için yeni değer girin <1>: 0

0 -> yazılar ters DÖNMEZ (okunabilir kalır) <- ÖNERİLEN

1 -> yazılar da aynalanır (ters okunur)

NOT

MIRRTEXT = 0 ayarını şablon dosyana (DWT) kaydet, her projede tekrar ayarlamak zorunda kalma.

İnşaatta simetri örnekleri

Eleman	Simetri eksen
Merdiven (çift kollu)	Sahanlık ortası
Simetrik bina planı	Bina orta aksı
Kapı-pencere detayı	Düşey eksen
Tekil temel donatısı	İki eksen (çift aynalama)
Çatı makası	Tepe noktası
Köprü kesiti	Orta eksen

Çift aynalama — dört yönlü simetri

1. Çeyrek geometriyi çiz
2. MI -> düşey eksenden aynala -> yarım oldu
3. Tümünü seç -> MI -> yatay eksenden aynala -> tam oldu

MIRROR vs COPY + ROTATE 180°

	MIRROR	COPY + ROTATE 180°
Sonuç	Ayna görüntüsü	Döndürülmüş kopya
Sağ/sol	Ters çevrilir	Korunur
Yazılar	MIRRTEXT'e bağlı	Baş aşağı olur
Kullanım	Simetrik detay	Karşılıklı yerleşim

DIKKAT

Sağ ve sol el farkı olan elemanlarda (ör. sağa/sola açılan kapı) MIRROR doğru sonucu verir; ROTATE vermez. Kapı yön işaretlerine dikkat et.

Alıştırma — merdiven

1. Bir kollu merdiven çiz: 9 basamak, 300 mm genişlik
2. Sahanlığı çiz (1200×2400)
3. MIRRTEXT değerini 0 yap
4. Basamakları numaralandır (yazı ekle)
5. Merdiven kolunu seç, sahanlık orta ekseninden MI ile aynala
6. Yazılar düz kaldı mı kontrol et
7. İki kol arasına korkuluk çizgisi ekle